

Telecom y churn: precisión, recall y F1

Objetivo: Poder confirmar al equipo de marketing si pueden confiar en el modelo o no.



¿Cómo? utilizando métricas → precisión, recall y F1.

Teoría

¿Qué son las métricas? → Son funciones matemáticas que comparan las predicciones de un modelo vs las reales. y regresan un número que resume esa diferencia.

Matriz de confusión

- Es una tabla que resume el rendimiento de un modelo de clasificación → compara real vs predicho
- Cuando un modelo de clasificación binaria → si o no, 1 o 0, Abandona o no; Cada resultado cae en 4 categorías.

- Verdadero positivo (TP) —
- Falso positivo (FP)
- Falso negativo (FN)
- Verdadero negativo (TN)

		Ground Truth	
		Positivo	Negativo
Prediction	Positivo	TP	FP
	Negativo	FN	TN

Precision

Formula Base $P = \frac{TP}{TP + FP}$

→ ¿Qué tan bien acertaste?

→ Significa: Ayuda a medir de lo que el modelo dijo que era positivo cuánto acertó? Un P bajo significa que el modelo alerta casos que no se hacen ciertos

Recall

Formula base $R = \frac{TP}{TP + FN}$

→ ¿Qué tanto de lo que existía capturaste?

→ responde a: ¿Cuanto se me escapa?

→ Si el recall es bajo significa que si hay una alerta, pero nadie se entero.

F1

Formula Base $F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R}$ →

Métrica	Interpretación
Precision	Cuando el modelo dice alerta - ¿Qué tanto fue verdad? → P alto significa pocas falsa alarma
Recall	De todas las alertas reales - ¿Cuántas logro detectar? → R alto significa pocas alertas reales pasan desapercibidas
F1	